Antoine HOUNDONOUGBO

Docteur (PhD) en Physiologie Cellulaire & Biologie Moléculaire

Biologie moléculaire · Surveillance épidémiologique & génomique · Données & biostatistiques · Qualité ISO 15189 · Formation
Cotonou / Porto-Novo, Bénin · Nationalité béninoise · +229 01 61 77 51 82 · houndonougboantoine@gmail.com
ORCID 0009-0008-2051-8217 · antoine-houndonougbo.github.io
credly.com/users/antoine-houndonougbo · linkedin.com/in/houndonougboantoine



100 000+	500+	5	10+
ANALYSES PCR	GÉNOMES NANOPORE	PUBLICATIONS	ÉTUDIANTS ENCADRÉS

01 · Profil

Docteur (PhD) en Physiologie Cellulaire & Biologie Moléculaire, 5 ans au Laboratoire des Fièvres Hémorragiques et Virales de Cotonou (Ministère de la Santé, République du Bénin), laboratoire national de référence. Parcours structuré autour de cinq domaines d'intervention : diagnostic moléculaire (contribution à 100 000+ analyses PCR : RT-PCR, RT-qPCR, PCR multiplex sur SARS-CoV-2, Lassa, Dengue, Mpox, Influenza et les virus des fièvres hémorragiques, dont Crimée-Congo, Ebola, Marburg), génomique de terrain (500+ génomes séquencés sur Nanopore et analysés en phylogénie pour la surveillance nationale avec Africa CDC et l'OMS), données et biostatistiques (8 thèses de doctorat et 10+ mémoires de Master appuyés depuis 2019 ; études de 2 043 et 1 500+ patients, R et Python, REDCap, standards STROBE), qualité et conformité (ISO 15189:2022, POS rédigées et POS réseau amendées avec l'appui de FHI 360), transmission (10+ étudiants encadrés, enseignement en Licence et Master). Désigné formateur par le LFHV et FHI 360 (projet EpiC GHS Bénin) pour la mise en œuvre des modules opérationnels de formation pratique au diagnostic de laboratoire des maladies infectieuses et FHV dans les deux laboratoires FHV du Nord-Bénin (octobre 2026). Disponible pour une prise de fonction immédiate.

02 · Compétences

Biologie moléculaire & génomique	RT-PCR · RT-qPCR · PCR multiplex et autres variantes (TaqMan/SINE) · extractions ADN/ARN · séquençage Oxford Nanopore MinION · variant calling · phylogénie (IQ-TREE, MAFFT, iTOL, Nextclade, BLAST, GISAID, GenBank) · ELISA, Luminex · culture cellulaire · biosécurité BSL-2/3
Épidémiologie, entomologie & One Health	Études descriptives, analytiques et multicentriques · protocolisation et soumissions éthiques · enquêtes CAP · entomologie médicale : résistance aux insecticides (kdr, ace-1), bioessais aux standards OMS, élevages en insectarium (Anopheles, Aedes, Culex) · piégeage de rongeurs et approche One Health
Santé animale & prélèvements terrain	Projet de surveillance microbiologique conduit avec le Charité - Universitätsmedizin Berlin (Allemagne) : prélèvements biologiques sur animaux (collectes de sang, prélèvements d'organes) chez les rongeurs, les chauves-souris et les pangolins · piégeage et manipulation · conditionnement, traçabilité et transport d'échantillons à risque · tests moléculaires (RT-PCR) et sérologiques associés · biosécurité BSL-2/BSL-3
Données & biostatistiques	R (tidyverse, dplyr, ggplot2, gtsummary, pROC) · Python (pandas, NumPy, Biopython) · REDCap, Epi Info · Excel avancé · nettoyages, anonymisation, modèles logistiques et linéaires, AUC ROC, scores composites, alpha de Cronbach · géomatique spatiotemporelle sous QGIS · rapports sous checklist STROBE
Qualité & organisation	ISO 15189:2022 · rédaction et revue de procédures opératoires standard (POS personnelles et réseau FHI 360) · CIQ/EEQ sur cartes Levey-Jennings · validation de méthodes · traçabilité informatisée · préparation aux audits · planification multi-sites contre jalons
Transmission & communication	Cours et TP en Licence et Master : immunodiagnostic, virologie, cytologie, régulation cellulaire, entomologie médicale, systèmes de santé, physiologie · encadrement de mémoires et stages · vulgarisation et support de formation · rédaction scientifique : 5 publications à comité de lecture, dont 2 en premier auteur

03 · Expériences professionnelles

Assistant de Recherche - Laboratoire des Fièvres Hémorragiques et Virales de Cotonou, Ministère de la Santé, République du Bénin — 08/2021 - présent

- Contribué, en équipe, à la réalisation de plus de 100 000 tests PCR (RT-PCR, RT-qPCR, PCR multiplex) sur SARS-CoV-2, Lassa, Dengue, Mpox, Influenza et les virus des fièvres hémorragiques (Crimée-Congo, Ebola, Marburg) dans le dispositif national de surveillance des épidémies, en respectant les délais de rendu exigés par le Ministère pendant les situations d'urgence.
- Séquençage et analyse de 500+ génomes viraux (Nanopore MinION) ; identification des variants circulateurs par phylogénie moléculaire : données intégrées à la surveillance génomique nationale menée avec Africa CDC et l'OMS.
- Coordination d'une étude épidémiologique multicentrique sur le SARS-CoV-2 (2 043 patients) : protocole, approbation éthique, animation des sites contre jalons, base de données REDCap avec contrôles qualité, analyses multivariées sous R, rapportage ; 2 publications en premier auteur.
- Pilotage de la mise en conformité ISO 15189:2022 : rédaction des POS nécessaires, mise en place des contrôles qualité internes/externes (Levey-Jennings), traçabilité informatisée, préparation aux audits.
- Renforcement du réseau de laboratoires « fièvres hémorragiques » du Nord Bénin (appui FHI 360) : relecture et amendement des POS élaborées avec le consultant recruté par FHI 360, corrections techniques validées ; désigné formateur pour la phase de formation des techniciens au diagnostic moléculaire (mission FHI 360 / projet EpiC GHS, session de Parakou, 19-24 octobre 2026).
- Encadrement et formation de 10+ étudiants de Master/Licence et de personnel du laboratoire ; intégration de nouveaux protocoles moléculaires en moins de 48 h en période d'urgence.
- Appui à un projet de recherche allemand (Charité - Universitätsmedizin Berlin) sur la surveillance microbiologique des rongeurs : contribution aux prélèvements d'organes et de sang chez les rongeurs, les chauves-souris et les pangolins ; conditionnement, traçabilité et transport d'échantillons à risque ; analyses moléculaires et sérologiques associées.

Formateur en diagnostic biologique des maladies infectieuses - FHI 360 · Mission au Laboratoire des Fièvres Hémorragiques et Virales (LFHV), Parakou, Bénin — Octobre 2026

- Animation de formations pratiques en biologie moléculaire et en sérologie appliquées au diagnostic des maladies infectieuses, y compris les fièvres hémorragiques et virales, au profit des techniciens de laboratoire.

Chercheur de terrain - Projet HANTARIS « One Health », Institut de Recherche pour le Développement (IRD) — 09/2025 - 12/2025

- Pilotage des activités conjointes de terrain et de laboratoire sur la circulation des hantavirus : campagnes de piégeage de rongeurs ; analyses moléculaires (RT-PCR) et sérologiques ; gestion et analyse des jeux de données ; comptes rendus au consortium.

Assistant Scientifique - Centre Universitaire d'Anatomo-Cytopathologie (CU-ACP), CNHU-HKM, Cotonou — 01/2022 - présent

- Gestion et analyse statistique de bases de données cliniques (1 500+ dossiers) avec protocoles de nettoyage, anonymisation et analyse ; étude rétrospective sur 600 patients (corrélations clinico-endoscopiques-histologiques, régression logistique) ; co-auteur de 3 publications.
- Rédaction de protocoles de recherche approuvés par le comité d'éthique institutionnel.

Consultant indépendant - Appui biostatistique aux étudiants-chercheurs (universités publiques et privées du Bénin) — 2019 - présent

- Depuis la fin de ma Licence, accompagnement de chercheurs (doctorants et étudiants de Master) : URMAPha/EPAC-UAC, Fac. Médecine de Parakou, FSS Cotonou, FAST/UAC et d'autres établissements, dans le traitement statistique complet de leurs données de recherche : enquêtes CAP, scores composites, alpha de Cronbach, tests bivariés, modélisation logistique (OR ajustés, AUC ROC) sous R (tidyverse, gtsummary, pROC).
- Bilan : 8 thèses de doctorat et plus de 10 mémoires de Master appuyés, avec contribution principale aux chapitres « Résultats » : analyses statistiques complètes, figures et tableaux aux standards STROBE.

Stagiaire-Chercheur (entomologie médicale) - Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA), Cotonou — 01/2021 - 08/2021

- Résistance aux insecticides chez Anopheles gambiae, vecteur du paludisme : 250+ extractions d'ADN de haute qualité, détection des marqueurs de résistance kdr et ace-1 par PCR TaqMan/SINE, participation aux bioessais de sensibilité aux standards OMS, gestion de colonies en insectarium.

Assistant d'enseignement & chargé de cours - ENS-Natitingou (UNSTIM) · IRGIB Africa · École Supérieure Le Faucon · FAST, Université d'Abomey-Calavi — 2023 - présent

- Cours et TP en Licence et Master : immunodiagnostic, virologie, cytologie, régulation cellulaire, immunohématologie, génie biologique, systèmes de santé, physiologie humaine, entomologie médicale, biologie animale ; conception des travaux pratiques et encadrement des stages.
- Année académique 2026-2027 : régulation cellulaire (Master 2 BCI, Biologie Cellulaire & Immunologie, FAST, Université d'Abomey-Calavi) ; entomologie médicale (ABB3, École Supérieure Le Faucon).

04 · Formations

Doctorat (PhD), Physiologie Cellulaire & Biologie Moléculaire - UNSTIM, Abomey · Thèse : épidémiologie moléculaire du SARS-CoV-2 à Cotonou (NGS, phylogénie, réponse immune) — 2022 - 2025

Master, Biologie Cellulaire & Immunologie - FAST, Université d'Abomey-Calavi — 2019 - 2021

Licence, Génie de Biologie Humaine (analyses biomédicales) - EPAC, Université d'Abomey-Calavi — 2014 - 2017

05 · Certifications

- 8 badges certifiés IBM SkillsBuild, vérifiables sur Credly (compte au 20/10/2026) : Digital Literacy (13/08/2026) · Data Literacy (19/08/2026) · Data Classification (21/08/2026) · Data Usability for Organizations (22/08/2026) · Data Collection and Analysis (24/08/2026) · Introduction to Inferential and Descriptive Statistics (24/08/2026) · Data Preparation for Analysis (28/09/2026) · Agile Explorer (08/10/2026).
- Webinaires scientifiques « Biosécurité et biosûreté » (certificats de participation, RCoEBB / Institut Pasteur de Dakar, 2026) : ISO 35001, système de management des biorisques ; Biosécurité au laboratoire, principes et gestion des risques.
- En cours (2026) : Python for Data Science & Statistics 101 (IBM) · Python Essentials 1 (Cisco) · ISO 15189:2022 (Alison) · Elements of AI (Univ. Helsinki) · Éthique de la recherche (TRREE) · One Health & Lab QMS (OMS).

06 · Publications scientifiques

- Profil et liste complète des publications (liens directs) : orcid.org/0009-0008-2051-8217
- **1er AUTEUR :** Houndonougbo A., Dramane G., Lagaki K., Yadouleton A. (2025). Using Next-Generation Sequencing (NGS) to Predict and Monitor the Evolution of SARS-CoV-2 Variants in Benin. *World J. Pharm. Sci. Res.* 4(1) - doi.org/10.5281/zenodo.14938943
- **1er AUTEUR :** Houndonougbo A., Lagaki K., Dramane G., et al. (2025). Absence of Climatic Factors Influence on the Prevalence of COVID-19 in Benin: A Spatiotemporal Analysis. *Int. J. Biosci.* 27(5), 16-23 - doi.org/10.12692/ijb/27.5.16-23
- **CO-AUTEUR :** Seidou F., Gomez D.R.H., Houndonougbo A., et al. (2025). Correlation between Clinical, Endoscopic, and Anatomopathological Aspects of Chronic Gastritis: Retrospective Study of 600 Cases at CNHU-HKM. *Open J. Pathol.* - doi.org/10.4236/ojpathology.2025.151001
- **CO-AUTEUR :** Seidou F., Gomez D.R.H., Houndonougbo A., et al. (2025). Mélanome sur nævus congénital géant chez un nouveau-né : à propos d'un cas. *J. Soc. Biol. Clin. Bénin*
- **CO-AUTEUR :** Dramane G., Lagaki A.K., Kenoukon C., Natta R., Houndonougbo A., et al. (2025). Food Preference and Inflammation: How Taste Shapes Health. *Int. J. Biosci. Bioinform.* 20(1), 1-10
- **Travaux en cours de soumission (4 manuscrits, titres et détails communiqués sur demande) :** un en premier auteur (séroprévalence du SARS-CoV-2 en Afrique de l'Ouest) ; trois en co-auteur (classifications OLGA/OLGIM des gastrites chroniques ; génétique et épidémiologie du cancer de la prostate).

07 · Langues

Français (langue maternelle, langue de travail) · Anglais (bon niveau) · Fon (intermédiaire) · Goun (natif)

08 · Références académiques et professionnelles

Pr Anges Yadouleton	SUPERVISEUSE HIÉRARCHIQUE AU LFHV	Professeure Titulaire, entomologie médicale - ENS-Natitingou/UNSTIM ; Responsable du LFHV de Cotonou (Ministère de la Santé)
Pr Gado Dramane	DIRECTEUR DE THÈSE	Professeur Titulaire, physiologie cellulaire - ENS-Natitingou/UNSTIM
Pr Falilatou Seidou	CHEFFE DU CU-ACP	Professeure Agrégée, anatomie et cytologie pathologiques - FSS/CU-ACP, CNHU-HKM

Coordonnées des références (téléphone, courriel) communiquées sur demande.